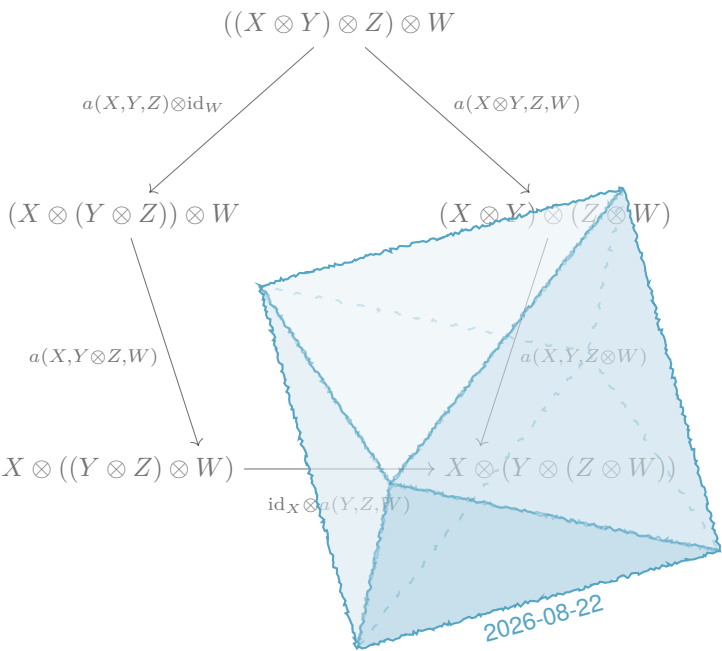




Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 22 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

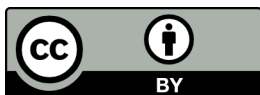
ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber.



2.2 Kategori Funktor

Pertama-tama kita definisikan konsep produk dan koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) kategori; konsep-konsep ini sangat berguna untuk menyatakan sejumlah sifat kategori.

Ingat kembali Konvensi 2.1.4: kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas berikut ini semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta yang telah dipilih. Himpunan yang termasuk dalam $\mathcal{U}$ disebut himpunan- $\mathcal{U}$.

Definisi 2.2.1 Misalkan I merupakan himpunan- $\mathcal{U}$ dan $\{\mathcal{C}_i : i \in I\}$ suatu keluarga kategori.

◊ Kategori produk $\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i}((X_i)_i, (Y_i)_i) &:= \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i), \end{aligned}$$

dengan $(X_i)_i$ menyatakan suatu unsur dari $\prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i)$. Komposisi morfisme didefinisikan per komponen.

◊ Kategori koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) $\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \coprod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i}(X_j, X'_k) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}_j}(X_j, X'_k), & j = k, \\ \emptyset, & j \neq k; \end{cases} \end{aligned}$$

di sini, untuk setiap $j \in I$, berlaku $X_j, X'_j \in \text{Ob}(\mathcal{C}_j)$. Komposisi morfisme didefinisikan secara terpisah di dalam setiap $\mathcal{C}_i$.

Karena I diasumsikan sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, kategori yang dikonstruksi di atas tetap merupakan kategori- $\mathcal{U}$; jika setiap $\mathcal{C}_i$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka produk dan koproduknya pun demikian.

Kita memiliki keluarga functor proyeksi $\mathbf{pr}_j : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_j$, yang memetakan $(X_i)_i$ ke X_j dan, pada tingkat morfisme, secara serupa memproyeksikan ke komponen

ke- j . Demikian pula, didefinisikan keluarga functor inklusi $\iota_j : \mathcal{C}_j \rightarrow \coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$, yang menyisipkan $\mathcal{C}_j$ dengan cara yang jelas sebagai subkategori penuh.

Khususnya, dengan mengambil I sebagai himpunan hingga, kita dapat mendefinisikan $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n$ dan $\mathcal{C}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{C}_n$.

Definisi 2.2.2 Functor berbentuk $F : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}$ disebut functor biner. Functor banyak peubah $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}$ didefinisikan secara serupa.

Contoh 2.2.3 (Functor Hom) Untuk kategori $\mathcal{C}$, pemetaan $(X, Y) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ mendefinisikan functor biner

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Memang, setiap pasangan morfisme $f : X' \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y'$ dalam $\mathcal{C}$ menginduksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y') \\ \phi &\longmapsto g\phi f. \end{aligned}$$

Kadang-kadang hal ini juga dikatakan sebagai **tarik balik** morfisme ϕ sepanjang f dan **dorong maju** sepanjang g . Tarik balik dan dorong maju lazim dinotasikan dengan $f^*\phi = \phi f$ dan $g_*\phi = g\phi$. Mudah dilihat bahwa $(f_1 f_2)^* = f_2^* f_1^*$ dan $(f_1 f_2)_* = (f_1)_* (f_2)_*$.

Definisi 2.2.4 (Kategori functor) Misalkan $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$. Definisikan kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ sebagai berikut: objeknya adalah functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, dan morfisme di antara sebarang dua objek F, G adalah transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$; komposisi morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : G \rightarrow H$ adalah komposisi vertikal transformasi natural $\psi \circ \theta : F \rightarrow H$.

Konstruksi ini menjelaskan Konvensi 2.2.6.

Catatan 2.2.5 Definisi ini memerlukan sedikit penjelasan. Pertama, perhatikan bahwa objek dan morfisme $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ masing-masing membentuk himpunan. Untuk morfisme terdapat hasil yang lebih tepat: jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sebab bagi sebarang dua functor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, transformasi natural di antaranya membentuk subhimpunan dari himpunan

$$\prod_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, GX)$$

Jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka himpunan di atas merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$.

Selain itu, diperlukan pula asosiativitas komposisi vertikal transformasi natural; lihat Lema 2.2.7.

Bagi fungtor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pada kategori lawan terdapat fungtor yang bersesuaian $F^{\text{op}}, G^{\text{op}} : \mathcal{C}_1^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2^{\text{op}}$ (lihat Catatan 2.2.2). Mudah dilihat bahwa transformasi natural $\varphi : F \rightarrow G$ dibalik pada kategori lawan menjadi $\varphi^{\text{op}} : G^{\text{op}} \rightarrow F^{\text{op}}$, dan bahwa $(\varphi^{\text{op}})^{\text{op}} = \varphi$. Hal ini dirangkum sebagai berikut.

Proposisi 2.2.6 Terdapat isomorfisme natural $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Fct}(\mathcal{C}_1^{\text{op}}, \mathcal{C}_2^{\text{op}})$ yang memetakan φ ke φ^{op} .

Dalam kebanyakan penggunaan selanjutnya, $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil. Kadang-kadang $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ juga ditulis sebagai $\mathcal{C}_2^{\mathcal{C}_1}$.

Contoh 2.2.7 Perhatikan himpunan $I \in \mathcal{U}$ dan ambil $\mathcal{I} := \text{Disc}(I)$ sebagai kategori diskret yang bersesuaian (Contoh 2.1.5). Maka, untuk setiap $\mathcal{C}$, terdapat isomorfisme kategori $\mathcal{C}^{\mathcal{I}} \simeq \prod_{i \in I} \mathcal{C}$.

Setelah kategori fungtor didefinisikan, di dalamnya kita tentu dapat membahas monoid endomorfisme $\text{End}(F)$ dan grup automorfisme $\text{Aut}(F)$ dari suatu fungtor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$. Sebagai himpunan, keduanya belum tentu termasuk dalam $\mathcal{U}$.

Definisi 2.2.8 Pusat suatu kategori $\mathcal{C}$ didefinisikan sebagai $Z(\mathcal{C}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$.

Pusat merupakan suatu invarian kategori yang sangat berguna. Menurut (2.1), unsur $Z(\mathcal{C})$ tidak lain adalah keluarga endomorfisme $\psi_X : X \rightarrow X$ sedemikian sehingga

$$\text{diagram} \quad \begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi_X} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\psi_Y} & Y \end{array} \quad \text{komutatif untuk setiap } f : X \rightarrow Y.$$

Proposisi 2.2.9 Pusat $Z(\mathcal{C})$ selalu komutatif terhadap operasi biner $\circ$.

Bukti Diberikan $\theta, \psi \in \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$, ambil endomorfisme θ , objek $X = Y$, dan morfisme $f = \psi_X$ pada diagram di atas; diperoleh $\theta_X \psi_X = \psi_X \theta_X$. $\square$

Proposisi 2.2.10 Ekuivalensi kategori $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ menginduksi isomorfisme pusat $Z(\mathcal{C}_1) \simeq Z(\mathcal{C}_2)$.

Pembuktiannya mudah dan diserahkan sebagai latihan.

Indeks Istilah

dorong maju (pushforward), [2](#)

kategori

produk, koproduk, [1](#)

kategori fungtor (functor category), [2](#)

pusat kategori (center), [3](#)

tarik balik (pullback), [2](#)

Indeks Simbol

f_*, f^* , [2](#)

Fct, [2](#)

HomC, [2](#)